

Лабораторная работа №3
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Метрики Чепина»
Вариант 2
Трусов Михаил, ПИН-42

В задачах, предлагаемых для самостоятельного решения, необходимо выполнить следующее:

- разработать программу, реализующую заданный алгоритм;
- сформировать таблицы по образцу, приведенному в рассмотренных задачах;
- на основе лексического анализа исходного текста программы определить значение метрики Чепина;
- провести анализ полученных результатов, сформировав содержательные выводы.

Сформировать целочисленный двумерный массив размером N строк. Строки имеют разное количество элементов. Правило формирования длины строки и значений элементов строки показано ниже. Полученный массив построчно вывести на экран. Значение № вводится с клавиатуры.

1	2					
1	2	3	4			
...	...	...	...	...	...	
1	2	3	4	...	$2 \cdot N - 1$	$2 \cdot N$

```
1. import java.util.Scanner;
2. public class Main {
3.     public static void main(String[] args) {
4.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5.         System.out.print("Введите значение N: ");
6.         int n = scanner.nextInt();
7.         System.out.println();
8.         for (int i = 0; i < n; i++) {
9.             for (int j = 1; j <= (i + 1) * 2; j++) {
10.                System.out.print(j + " ");
11.            }
12.            System.out.println();
13.        }
14.        scanner.close();
15.    }
16. }
```

Результат анализа объявленных переменных

№ п/п	Наименования переменных	Номера строк	Количество переменных
Р (для расчетов и обеспечения вывода)			
	n	6, 8	2
М (модифицируемые или создаваемые)			
	i	8, 8, 8, 9	4
	j	9, 9, 9, 10	4
С (управляющие переменные)			
	Отсутствуют		0
Т (не используемые в программе)			
	Отсутствуют		0

Исходя из полученных на основе анализа данных имеем:

$P = 2$ – количество переменных для расчетов;

$M = 8$ – количество модифицируемых переменных;

$C = 0$ – количество переменных, используемых в управлении программой;

$T = 0$ – количество неиспользуемых переменных.

Расчет метрики Чепина:

$$Q = P + 2 * M + 3 * C + 0.5 * T = 2 + 2 * 8 + 3 * 0 + 0.5 * 0 = 18$$

Средняя (умеренная) сложность. Модуль приемлем, но требует внимания.